

Wiederholung 2 – Kräfte und Bewegung

Sicherungsblatt

Ziel: Das newtonsche Grundgesetz anwenden und Kräftegleichgewicht von Wechselwirkung unterscheiden.

1 · Newtonsches Grundgesetz

$$\vec{F} \cdot \Delta t = m \cdot \Delta \vec{v}$$

$\vec{F}$ resultierende Kraft, Einheit N

Δt Zeitspanne, Einheit s

m Masse, Einheit kg

$\Delta \vec{v}$ Geschwindigkeitsänderung, Einheit m/s

Bei konstanter resultierender Kraft und konstanter Masse gilt: Kraftimpuls = Änderung des Bewegungsimpulses.

Die Geschwindigkeitsänderung zeigt in Richtung der resultierenden Kraft.

Gleiche Masse: größere Kraft → größere Beschleunigung.

Gleiche Kraft: kleinere Masse → größere Beschleunigung.

2 · Beschleunigung berechnen

Beispiel aus Aufgabe 3

Gegeben: $m = 100 \text{ g} = 0,100 \text{ kg}$, $F = 1,2 \text{ N}$

Gesucht: a in m/s^2

Ansatz: $F = m \cdot a$, also $a = F : m$

Rechnung: $a = 1,2 \text{ N} : 0,100 \text{ kg} = 12 \text{ m/s}^2$

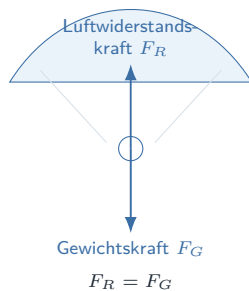
Ergebnis: $a = 12 \text{ m/s}^2$ **2 gültige Ziffern**

Die Aufgabe verwendet beide Angaben mit zwei gültigen Ziffern. Das Ergebnis lautet daher ebenfalls mit zwei gültigen Ziffern: 12 m/s^2 .

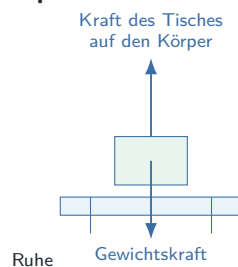
3 · Kräftegleichgewicht

Fallschirmspringer

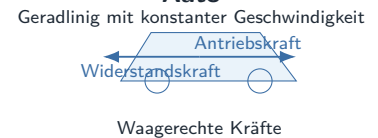
Konstante Sinkgeschwindigkeit



Körper auf dem Tisch



Auto

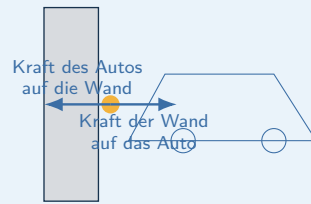


Die Kräfte wirken auf denselben Körper. Ihre Summe ist null: Der Körper bleibt in Ruhe oder bewegt sich geradlinig mit konstanter Geschwindigkeit.

Resultierende Kraft: 0 N · **Beschleunigung:** 0 m/s^2

4 · Wechselwirkung beim Crashtest

Kontaktpunkt



Wechselwirkungskräfte sind gleich groß und entgegengesetzt gerichtet. Sie wirken auf verschiedene Körper und bilden deshalb kein Kräftegleichgewicht an einem einzelnen Körper.

Kräftegleichgewicht: derselbe Körper · Wechselwirkung: verschiedene Körper